

Feuille de T.D. n°3 Fractions rationnelles

Exercice 1 : Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$.

$$1. \frac{2X^3 + 17X^2 + 41X + 17}{(X + 4)^2} \quad 2. \frac{X^2 - 3}{(X - 1)^2(X + 1)} \quad 3. \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)}$$

Exercice 2 : Décomposer les fractionnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$.

$$1. \frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2} \quad 2. \frac{2X^2 + 1}{(X^2 - 1)^2} \quad 3. \frac{X^3 + 1}{(X - 1)^3}$$

$$4. \frac{X^4 + 1}{(X + 1)^2(X^2 + 1)} \quad 5. \frac{3}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} \quad 6. \frac{1}{X(X^2 + 1)^2}$$

Exercice 3 : (7pts.) Extrait de l'examen Novembre 2014

1. (a) Donner la forme algébrique de $(1 + i)^2$ puis celle de $(1 + i)^3 = (1 + i)^2(1 + i)$
(b) Montrer que $1 + i$ est une racine du polynôme $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 6$.
2. Vérifier que $Q = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$.
3. Expliquer pourquoi Q divise P .
4. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$
5. Donner la forme de la décomposition en éléments simples de

$$F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X^3 - 5X^2 + 8X - 6)(X - 3)}$$

6. Déterminer tous les coefficients de cette décomposition.

Exercice 4 : (7pts.) Extrait de l'examen Avril 2015

1. On considère le polynôme $A(X) = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$
 - (a) Vérifier que 1 et 2 sont deux racines doubles de A
 - (b) Montrer que le polynôme A divise le polynôme :
 $P(X) = X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4$
 - (c) En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$
2. On considère la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{(X - 1)(2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16)}{X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4}$$

- (a) Donner la forme de la décomposition de la fraction F dans $\mathbb{R}(X)$.
- (b) Déterminer toutes les constantes de cette décomposition.